Правительство Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Кафедра «Компьютерная безопасность»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель разработки
_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» (КЛАСС BUTTON)

Техническое задание

Листов 5

Работу проверил:
_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

Работу выполнила:
студентка группы СКБ252
_____ А.Е. Белоусова
«___» _____ 2026 г.

Москва, 2026

Содержание

1. Введение.....2
2. Основание для разработки.....2
3. Назначение разработки..... 2
4. Требования к программе или программному изделию.....3
4.1 Требования к функциональным характеристикам..... 3
4.2 Требования к надежности.....3
4.3 Условия эксплуатации.....3
4.3.1 Требования к обслуживанию.....3
4.3.2 Требования к персоналу..... 3
4.4 Требования к составу и параметрам технических средств.....3
4.5 Требования к информационной и программной совместимости..... 3
4.5.1 Требование к входной информации.....3
4.5.2 Требования к языкам программирования..... 3
4.5.3 Требования к программным средствам.....3
4.6 Требования к ПО..... 4
4.7 Специальные требования.....4
5. Требования к программной документации..... 4
6. Стадии и этапы разработки.....4

1. Введение

В рамках данной лабораторной работы создан класс button, унаследованный от класса QToolButton, реализующий пользовательский интерфейс.

2. Основание для разработки

Основанием для разработки является лабораторный практикум по дисциплине «Языки программирования» программы Компьютерная безопасность кафедры Информационной безопасности НИУ ВШЭ. В соответствии с заданием, необходимо разработать собственный класс button.
Сроки начала и окончания стадий и этапов работ приведены в разделе 6.

3. Назначение разработки

Функциональное назначение программы: реализация пользовательского интерфейса.
Эксплуатационное назначение программы: применение совместно с библиотекой Qt 5.15

4. Требования к программе или программному изделию

4.1 Требования к функциональным характеристикам

Кнопка должна нажиматься, отжиматься, меняя пиктограмму.

4.2 Требования к надежности

Предъявляются следующие требования:

1. Нажатие кнопки должно происходить со стандартной задержкой.
2. Наличие как минимум одного фонового потока.
3. Обеспечение потокобезопасности (учет проблемы отрисовки GUI в другом потоке).
4. Исключение явных вызовов других методов.

4.3 Условия эксплуатации

4.3.1 Требования к обслуживанию

Обслуживание не требуется.

4.3.2 Требования к персоналу

Не предъявляются.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Классы должны быть разработаны для использования совместно с библиотекой Qt 5.15

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1 Требование к входной информации

Входная информация должна поступать в кодировке UTF-8.

4.5.2 Требования к языкам программирования

C++11 и выше.

4.5.3 Требования к программным средствам

Использование с программой Qt 5.

4.6 Требования к ПО

Исходный код, а также документация должны поставляться из репозитория.

Табл. 1. Маркировка ПО

Наименование	Файл
Класс button	button.h
Реализация класса button	button.cpp
Класс mainwindow	mainwindow.h
Реализация класса mainwindow	mainwindow.cpp

4.7 Специальные требования

Не предъявляются.

5. Требования к программной документации

5.1 Руководство программиста
5.2 Руководство пользователя

6. Стадии и этапы разработки

1. Разработка технического задания (с 22.09.2026 по 28.09.2026)
2. Согласование и утверждение технического задания (с 22.09.2026 по 28.09.2026)

6.2 Этапы:

1. Разработка классов (с 22.09.2026 по 28.09.2026)
2. Отладка (с 22.09.2026 по 28.09.2026)
3. Разработка программной документации (с 22.09.2026 по 6.10.2026)